

NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 3

Les combustions

Activité 2 L'énergie d'un combustible : le pouvoir calorifique

On brûle un peu de combustible sous un récipient d'eau et on mesure l'énergie que l'eau a reçue — exactement le calcul $m c \Delta\theta$ du Cours 1. Qu'est-ce qui fixe cette énergie : la quantité d'eau, la quantité de combustible, sa nature ? Durée : 1 h, par binôme, un téléphone suffit.



L'animation « L'énergie d'un combustible »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/pouvoir-calorifique.html>

Partie A

Ce qui fixe l'énergie reçue

Méthane, récipient isolé coché. Relevez d'abord avec 1,00 kg d'eau, en faisant varier la masse brûlée.

masse brûlée (g)	eau (kg)	$\Delta\theta$ (°C)	énergie reçue (kJ)
0,50	1,00		
1,00	1,00		
2,00	1,00		

a. Comment l'énergie reçue dépend-elle de la masse de combustible brûlée ?

b. Brûlez maintenant 1,00 g de méthane sous 0,50 kg, puis 2,00 kg d'eau. Qu'est-ce qui change, et qu'est-ce qui ne change pas ?

c. Utilisez la colonne d'essai. Lequel des trois rapports reste constant pour le méthane ?

Partie B

Comparer les combustibles

Brûlez 1,00 g de chaque combustible sous 1,00 kg d'eau.

combustible	énergie reçue (kJ)	E/m (kJ/g)	E/V (kJ/L)
méthane			
propane			
butane			
dihydrogène			
éthanol			liquide
paraffine (bougie)			solide

d. Le rapport E/m est propre à chaque combustible. Comment s'appelle-t-il ? Montrer que 1 kJ/g vaut 1 MJ/kg.

e. Convertir le pouvoir calorifique du méthane en kW h/kg.

f. Le dihydrogène est le meilleur combustible par kilogramme, et le plus mauvais par litre. Expliquer ce que cela implique pour le stocker dans un véhicule.



Partie C

Le récipient n'est pas isolé

Méthane, 1,00 g, 1,00 kg d'eau. Décochez « récipient isolé ».

g. Relever l'énergie reçue par l'eau. Quelle fraction de l'énergie libérée représente-t-elle ?

h. Où est passé le reste ?

Partie D

Sans l'animation — la casserole du réchaud

On veut porter 1,5 kg d'eau de 15 °C à 100 °C sur un réchaud à butane de rendement 40 %.

i. Calculer l'énergie que doit recevoir l'eau.

j. Calculer l'énergie que doit libérer le butane, puis la masse de butane brûlée.

Ce qui tombe réellement — $E = m \times \text{PCI}$ arrive presque toujours accompagné d'un rendement et d'une conversion entre MJ et kWh. Les erreurs courantes : diviser au lieu de multiplier par le rendement, et oublier que 1 kWh = 3,6 MJ.

Ce que vous devez avoir écrit à la fin. $E = m \times \text{PCI}$ • PCI en MJ/kg ou kWh/kg • l'énergie ne dépend que du combustible et de sa masse • rendement = énergie utile / énergie libérée.